20. TISKÁRNY

* nepovinné informace

důležité informace

*** důležité informace v nepovinné sekci dokumentu**

20.1. Jehličková tiskárna

VYSVĚTLENÍ

Jehličkové tiskárny **fungují na principu hlavy, který „razí“ přes barvící pásku na papír jednotlivé body**, z kterých skládá výsledný obraz, **a používá matici malých kolíčků**.

*Jehličkové tiskárny se běžně používaly v **80. a na počátku 90. let 20. století**, **protože byly cenově dostupnější než jiné typy tiskáren**. Byly oblíbené zejména pro tisk **formulářů, faktur a účtenek.**

Jsou známé svou **odolností a schopností tisknout na vícedílné formuláře**, ale bývají **pomalé a hlučné**. Jsou také omezené v kvalitě výstupu, který mohou produkovat, obvykle vytvářejí **výtisky s nízkým rozlišením**, které **nemusí být vhodné pro tisk obrázků nebo grafiky**.

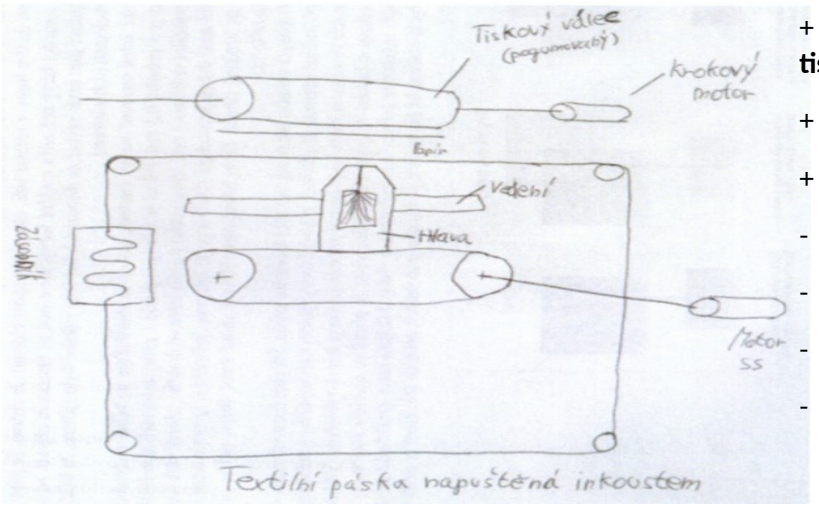
*Dnes jsou jehličkové tiskárny z velké části nahrazeny **inkoustovými a laserovými tiskárnami**, které nabízejí **vyšší rychlost tisku a kvalitnější výstup**. Jehličkové tiskárny se však stále používají v některých odvětvích, jako je **bankovnictví, logistika a výroba**, kde jsou ceněny pro svou spolehlivost a schopnost produkovat vícedílné formuláře.

DĚLENÍ

Jehličkové tiskárny se dělí dle počtu jehliček:

- **1 jehličkové a 2 jehličkové** – **pomalé, ale jednoduché**
- **7 jehličkové** – poskytují tisk s velmi nízkou kvalitou a jsou používány pouze ve **speciálních případech**, jako jsou např. **pokladny v prodejnách**, kde na kvalitu tisku nejsou kladeny téměř žádné nároky
- **9 jehličkové** – dovolují tisk v režimu **NLQ** (**Near Letter Quality** – blízký dopisní kvalitě). Tento režim svou kvalitou tisku **odpovídá přibližně kvalitě elektrického psacího stroje**. Tyto tiskárny jsou vhodné pro tisky výpisů programů a pro tisk dokumentů, na jejichž kvalitě příliš nezáleží
- **24 jehličkové** – umožňují kvalitnější tzv. **LQ** (**Letter Quality** – dopisní kvalita) režim tisku. Oproti 9 jehličkovým tiskárnám mají **větší rychlost tisku**. Jsou používány pro dokumenty s nízkou kvalitou tisku

SCHÉMA



VÝHODY A NEVÝHODY

+ **Použití nekonečného papíru (traktorový tisk)**
+ **Tisknutí kopií (1+1,1+2)**
+ **Levný tisk**
- **Hlučnost**
- **Nelze tisknout barevně**
- **Znaková tiskárna**
- **Grafika je hrubá**

SERVIS

Při čištění tiskárny si dáváme pozor na hlavu, **po použití může být horká!** Tištění provádíme **namočením hlavy do lihu a necháme ji odmočit**

20.2. Laserová tiskárna

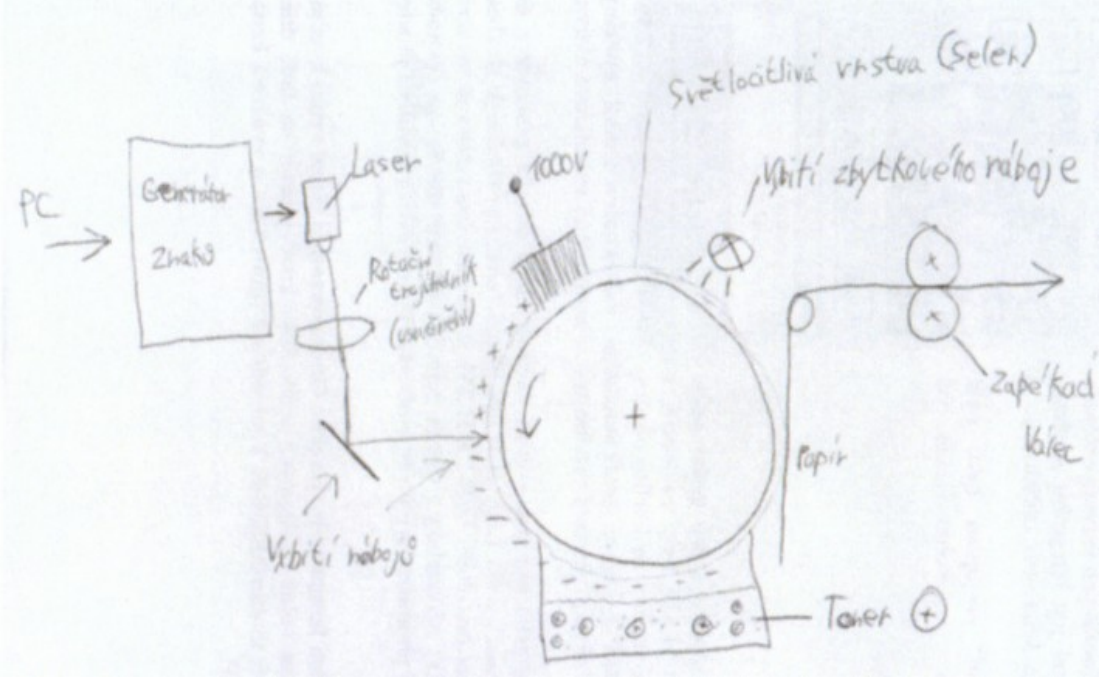
VYSVĚTLENÍ

Laserová tiskárna je typ tiskárny, která k vytváření textu a obrázků na **papíře používá laserový paprsek**. Funguje tak, že **nejprve vytvoří digitální obraz** dokumentu nebo obrázku, který má být vytištěn, a poté pomocí laseru **vytvoří elektrostatický obraz na rotujícím bubnu**. **Toner**, což je **jemný prášek**, **je pak přitahován k elektrostatickému obrazu na bubnu** a poté je **pomocí tepla přenesen na papír a nataven na něj**.

Jsou známé svou **vysokou rychlostí tisku**, **výstupem s vysokým rozlišením** a schopností vytvářet **vysoce kvalitní text a grafiku**. Jsou také obvykle **dražší než inkoustové nebo jehličkové tiskárny**, ale mají obvykle **nižší náklady na tisk** jedné stránky a delší životnost.

*Laserové tiskárny se běžně používají v **kancelářích a firmách**, protože **zvládají velké objemy tisku** a produkují **vysoce kvalitní dokumenty**, jako jsou **zprávy**, **brožury** a **marketingové materiály**.

SCHÉMA



VÝHODY A NEVÝHODY

+ **Kvalitní tisk**
+ **Relativně levný tisk**
+ **Rychlost**
- **Neumí kopie**
- **Neumí tisknout barevně (v celku drahé)**
- **Vysoká pořizovací cena**

20.3. Inkoustová tiskárna

VYSVĚTLENÍ

Inkoustová tiskárna je typ tiskárny, která používá **malé kapičky inkoustu k vytváření textu a obrázků** na papíře. Funguje tak, že z jedné nebo více kazet jsou na papír prostřednictvím řady trysek hnány drobné kapičky inkoustu, **vstřebává se do papíru a rychle zasychá**, což vede k **vysoce kvalitnímu tisku**.

*Jsou obecně **levnější než laserové tiskárny** a jsou k dispozici v různých velikostech a cenových relacích, což z nich činí **oblíbenou volbu pro domácí uživatele**.

Ve zkratce, hierarchie schéma je stejné jak u jehličkové, mimo hlavy a pásku, která je nahrazena jinou hlavou. **Princip tisku je vystřelování inkoustu z cartrige**

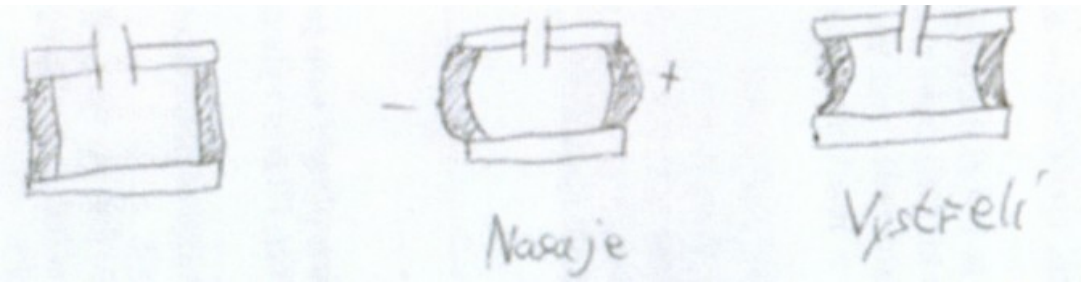
DĚLENÍ

Inkoustové tiskárny se vyrábějí ve dvou typech:

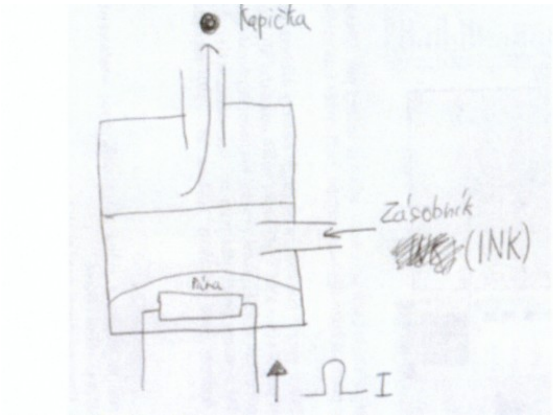
- **Na bázi barviva** – **vytvářejí živé barvy** a jsou ideální pro tisk **fotografií a obrázků**, ale časem **mohou vyblednout**
- **Na bázi pigmentu** – **jsou trvanlivější a odolnější proti vyblednutí**, ale nemusí vytvářet tak živé barvy jako inkousty na bázi barviva

SCHÉMA

Piezo hlava (pracuje na principu stlačitelnosti krystalu)



Termo hlava (pracuje na principu zahřátí odporem)



VÝHODY A NEVÝHODY

+ **Kvalitní tisk**

+ **Relativně levný tisk**

+ **Rychlost je slušná**

- **Drahý provoz (inkoust)**

- **Může dojít k zaschnutí inkoustu**

20.4. Termální tiskárna

VYSVĚTLENÍ

Termální tiskárny jsou typem tiskáren, které **využívají teplo k přenosu obrazu** na papír nebo jiné materiály. Na rozdíl od inkoustových nebo laserových tiskáren nepoužívají termální tiskárny inkoust ani toner. Místo toho **používají papír nebo jiné materiály citlivé na teplo**, které působením tepla **mění barvu**.

Běžně se používají v aplikacích, kde **je důležitá rychlost**, **trvanlivost** a **nízká cena**. Často se používají **pro tisk účtenek**, **štítků**, **vstupenek** a dalších typů aplikací pro krátkodobý tisk.

DĚLENÍ

Existují dva hlavní typy termálních tiskáren:

- **Přímé termální** – používají **teplo k vytvoření obrazu přímo na papíře** nebo materiálu
- **Termotransferové** – používají **teplo k přenosu inkoustu z pásky na papír nebo materiál**

VÝHODY A NEVÝHODY

+ **Lehká**
+ **Tichá**
+ **Přenosná**
- **Použití termopapíru**
- **Bledne**

Praktická část

Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace

Školní rok 2023/2024

Maturitní otázka č. 20

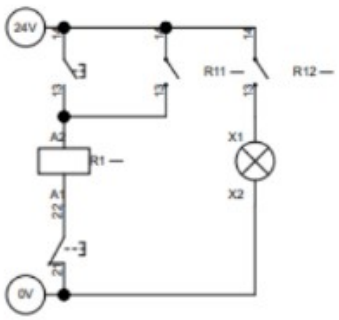
Název úlohy: PŘÍDRŽNÉ RELÉ

Předmět: POČÍTAČOVÉ SYSTÉMY

ZADÁNÍ:

V simulátoru AutoSim vytvořte schéma elektrického obvodu, realizující funkci přídržného relé pro žárovku. Spuštěním simulace ověřte funkčnost zapojení.

OTÁZKA:

K čemu lze využít přídržné relé?

ŘEŠENÍ: